Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

TE3001B: Fundamentación de robótica (Gpo 101)

Profesor: Dr. Alfredo García Suárez

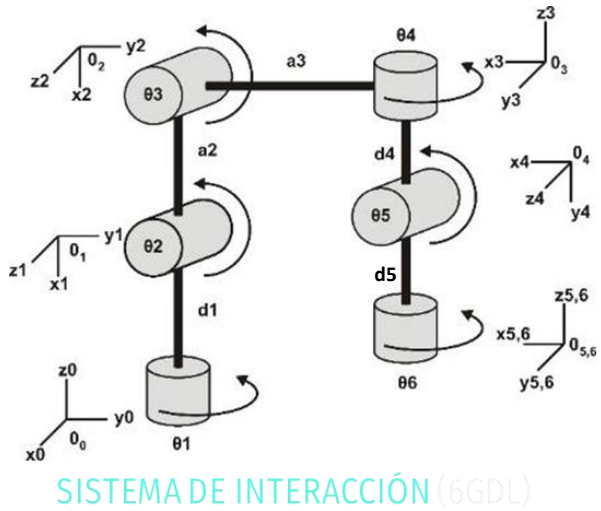
Actividad 3 (Análisis de transformaciones)

Marcos Allen Martínez Cortés

A01737939

02 de marzo de 2026

Obtener el análisis de las transformaciones rotacionales y traslacionales para cada articulación. Incluir la representación del procedimiento matemático y el diagrama de los marcos de referencia de cada transformación.



1. Transformación 1:
   - Rotación positiva de 90° alrededor del eje y0.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) \\ 0 & \cos(\theta_1) & \sin(\theta_1) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   - Traslación positiva de d1 sobre el eje z0.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d1 \end{bmatrix}$$

2. Transformación 2:
   - No hay rotación.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

   - Traslación negativa de $a2 * \sin(\theta_2)$ sobre el eje x1 y traslación positiva de $a2 * \cos(\theta_2)$ sobre el eje y1.

$$\begin{bmatrix} -a2\sin(\theta_2) \\ a2\cos(\theta_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. Transformación 3:
    - Rotación negativa de 90° alrededor del eje z2 y rotación positiva de 90° alrededor del eje x2.

$$\begin{bmatrix}\cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0\\ \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}\cos(-90) & -\sin(-90) & 0\\ \sin(-90) & \cos(-90) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos(90) & -\sin(90)\\ 0 & \sin(90) & \cos(90)\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0\\ -\cos(\theta_3) & \sin(\theta_3) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sin(\theta_3) & 0 & -\cos(\theta_3)\\ -\cos(\theta_3) & 0 & -\sin(\theta_3)\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

    - Traslación negativa de $a3 * \sin(\theta_3)$ sobre el eje x2 y traslación positiva de $a3 * \cos(\theta_3)$ sobre el eje y2.

$$\begin{bmatrix}-a3\sin(\theta_3)\\ a3\cos(\theta_3)\\ 0\end{bmatrix}$$

4. Transformación 4:
    - Rotación negativa de 90° alrededor del eje x3.

$$\begin{bmatrix}\cos(\theta_4) & -\sin(\theta_4) & 0\\ \sin(\theta_4) & \cos(\theta_4) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90)\\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90)\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\cos(\theta_4) & 0 & -\sin(\theta_4)\\ \sin(\theta_4) & 0 & \cos(\theta_4)\\ 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$$

    - Traslación negativa de d4 sobre el eje z3.

$$\begin{bmatrix}0\\ 0\\ -d4\end{bmatrix}$$

5. Transformación 5:
    - Rotación positiva de 90° alrededor del eje x4.

$$\begin{bmatrix}\cos(\theta_5) & -\sin(\theta_5) & 0\\ \sin(\theta_5) & \cos(\theta_5) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos(90) & -\sin(90)\\ 0 & \sin(90) & \cos(90)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(\theta_5) & 0 & \sin(\theta_5)\\ \sin(\theta_5) & 0 & -\cos(\theta_5)\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

    - Traslación negativa de $d5 * \cos(\theta_5)$ sobre el eje x4 y traslación positiva de $d5 * \sin(\theta_5)$ sobre el eje y4.

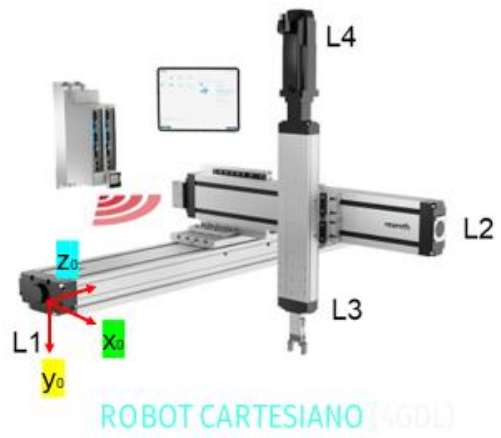
$$\begin{bmatrix}-d5\cos(\theta_5)\\ d5\sin(\theta_5)\\ 0\end{bmatrix}$$

6. Transformación 6:
    - No hay rotación del sistema, solo la de la articulación (θ_6).

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_6) & -\sin(\theta_6) & 0 \\ \sin(\theta_6) & \cos(\theta_6) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

    - No hay traslación.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

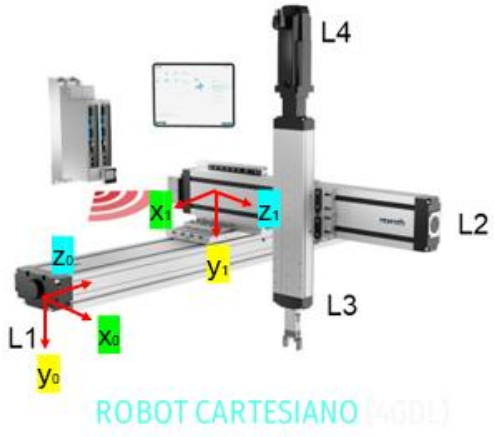


1. Transformación 1:
   - Rotación positiva de 90° alrededor del eje y0.

$$\begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   - Traslación positiva de L1 sobre el eje z0.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L1 \end{bmatrix}$$

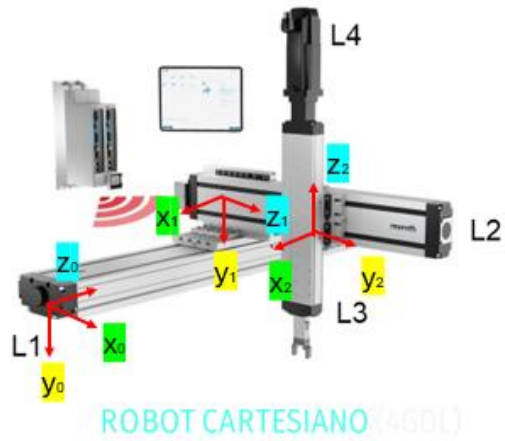


2. Transformación 2:
   - Rotación positiva de 90° alrededor del eje x1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

   - Traslación positiva de L2 sobre el eje z1.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L2 \end{bmatrix}$$

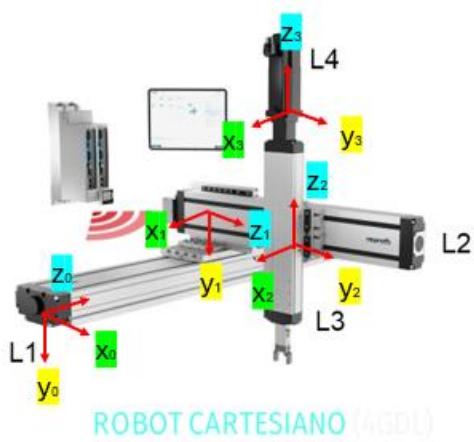


3. Transformación 3:
   - No hay rotación (matriz identidad).

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

   - Traslación positiva de L3 sobre el eje z2.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L3 \end{bmatrix}$$



4. Transformación 4:
   - No hay rotación (matriz identidad).

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Traslación positiva de L4 sobre el eje z3.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L4 \end{bmatrix}$$